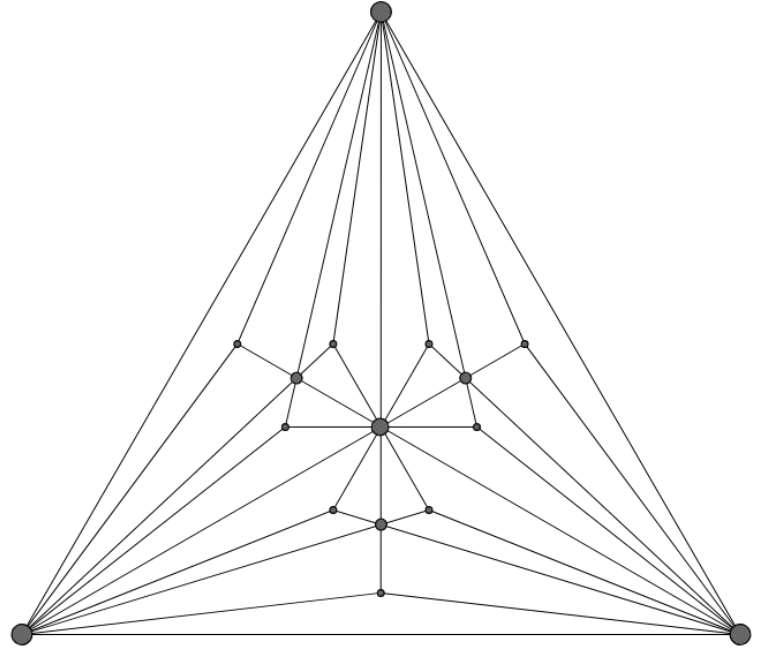


# Maximum Planar Subgraph

Algoritmos de aproximación y  
aleatorizados

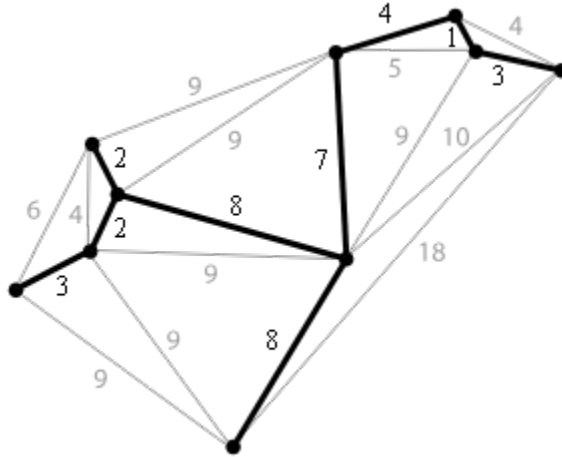


# Arbol generador

Árbol generador =  $n - 1$  aristas

Grafo plano  $\leq 3n - 6$

**1/3 - aproximación**



# Algoritmo greedy de inserción de aristas

```
 $H \leftarrow (V, \emptyset)$   
para cada arista  $e \in E$  :  
    si  $H + e$  es planar:  
        añadir  $e$  a  $H$   
devolver  $H$ 
```

Si el grafo es conexo,  
siempre conserva al menos  
un árbol generador



Mantiene la garantía de  
aproximación  $\frac{1}{3}$

# Algoritmo incremental aleatorizado

$H \leftarrow (V, \emptyset)$

permutar aleatoriamente las aristas de  $E$

para cada arista  $e \in E$  :

    si  $H + e$  es planar:

        añadir  $e$  a  $H$

devolver  $H$

mejor\_solucion  $\leftarrow \emptyset$

repetir  $R$  veces:

    permutar aleatoriamente las aristas

    aplicar el algoritmo greedy incremental

    si la nueva solución tiene más aristas:

        actualizar mejor\_solucion

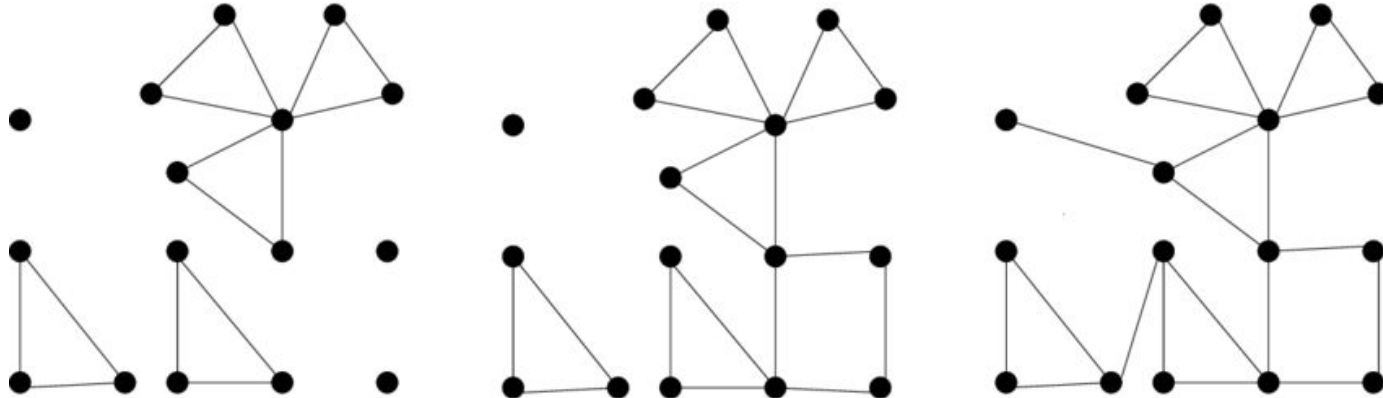
devolver mejor\_solucion

El resultado del algoritmo anterior depende del orden inicial de las aristas, hacerlo aleatorio permite ver diferentes soluciones del mismo input.

# Algoritmos basados en cactus triangulares

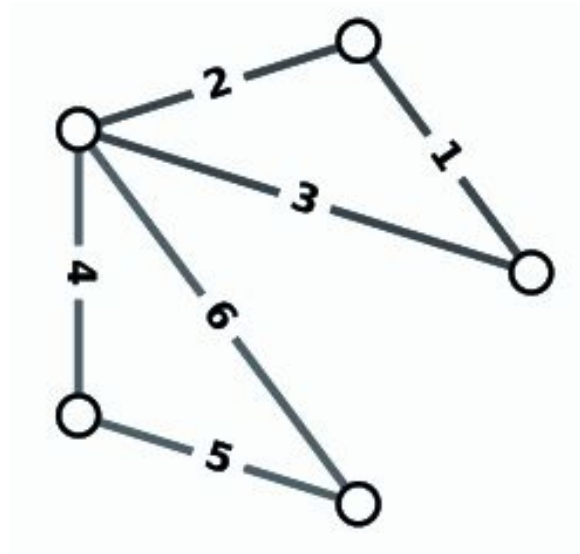
- Busca triángulos que unen componentes conexas distintas
- Añade las 3 aristas, bloqueando configuraciones no planares
- Rellena los huecos restantes con aristas sueltas

## 7/18 - aproximación



# Graphic Matroid Parity

Técnica de optimización basada en matroides que maximiza la densidad del subgrafo mediante estructuras triangulares, ofreciendo la mejor garantía clásica de aproximación  $\rightarrow$  **4/9 - aproximación**

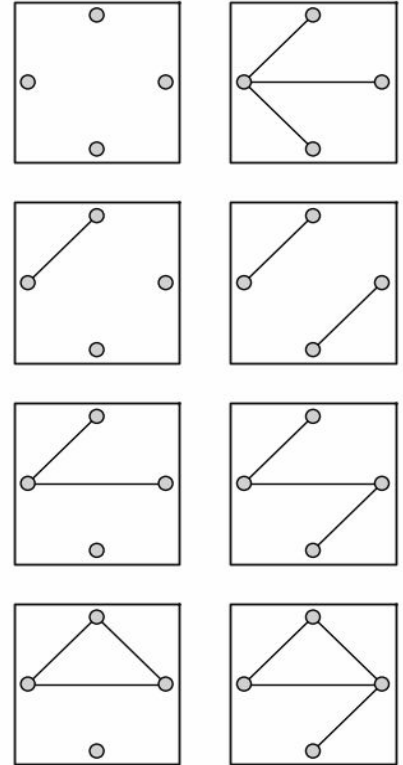


# Algoritmos de optimización local

Mejora progresivamente un subgrafo planar  
sustituyendo partes de la solución por configuraciones  
con más aristas sin romper la planaridad.

**MTLK4 ( $K_4$ ):  $4/9 + \varepsilon$  - aproximación,  $\varepsilon = 1/747$**

**LDP(triángulos y diamantes):  $5/12 \rightarrow$  sin GMP**



# Simulated Annealing

A diferencia de los métodos greedy, puede aceptar soluciones peores con una probabilidad basada en la "temperatura", lo que le permite no quedar atrapado en soluciones locales

$F \leftarrow$  solución planar inicial

$T \leftarrow T_0$

mientras no se cumpla el criterio de parada:

$F' \leftarrow$  vecino aleatorio de  $F$

si  $F'$  es planar:

$$\Delta = |F'| - |F|$$

si  $\Delta \geq 0$  :

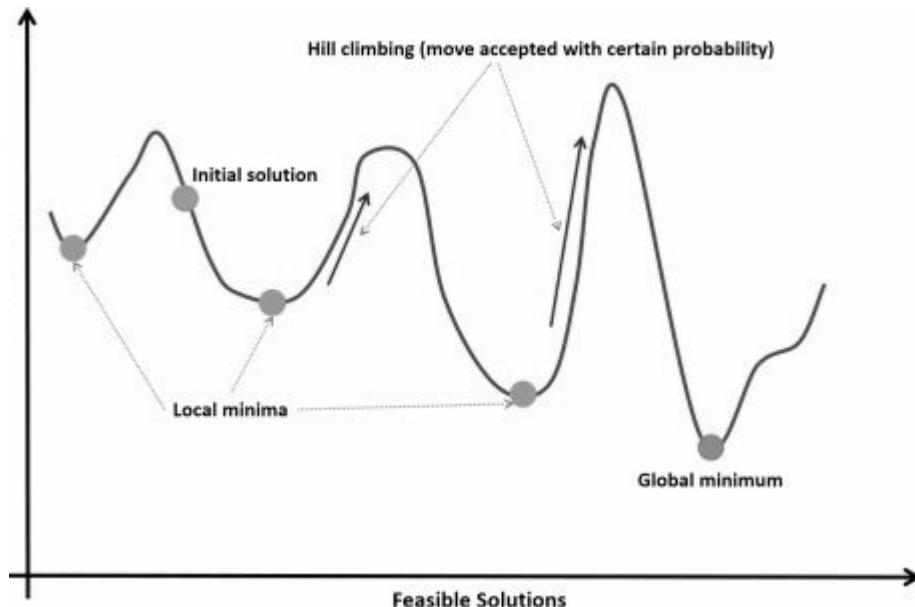
$F \leftarrow F'$

si  $\Delta < 0$  :

aceptar  $F'$  con probabilidad  $e^{\Delta/T}$

$T \leftarrow \alpha T$

devolver la mejor solución encontrada



| Algoritmo              | Idea Principal                  | Garantía    | Complejidad | Enfoque                   |
|------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Árbol Generador        | Spanning tree base              | 1/3         | Muy baja    | Determinista              |
| Greedy Aleatorizado    | Inserción reiterada + reinicios | 1/3         | Baja        | Heurístico / Random       |
| Cactus Triangular      | Construcción por triángulos     | 7/18        | Media       | Determinista              |
| Graphic Matroid Parity | Paridad estricta en matroides   | 4/9         | Muy alta    | Determinista Estricto     |
| Optimización local     | Intercambio por K4              | 4/9 + 1/747 | Alta        | Búsqueda Local            |
| Simulated Annealing    | Aceptación estocástica de error | N/A         | Media       | Aleatorizado experimental |

# Clase APX

MPS se puede aproximar con una calidad fija, por eso está en APX, pero no se puede aproximar tan bien como queremos mediante un PTAS, porque es MaxSNP-hard.

